Tasca S3.01. Introducció a BigQuery i SQL al Núvol

Cristina Navarrete
Data Analytics Curso 26-27
IT Academy

NIVELL 1

Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

EXERCICI 1 Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

Crea un Nou Projecte a Google Cloud anomenat:

sprint3-analytics-[el-teu-nom].

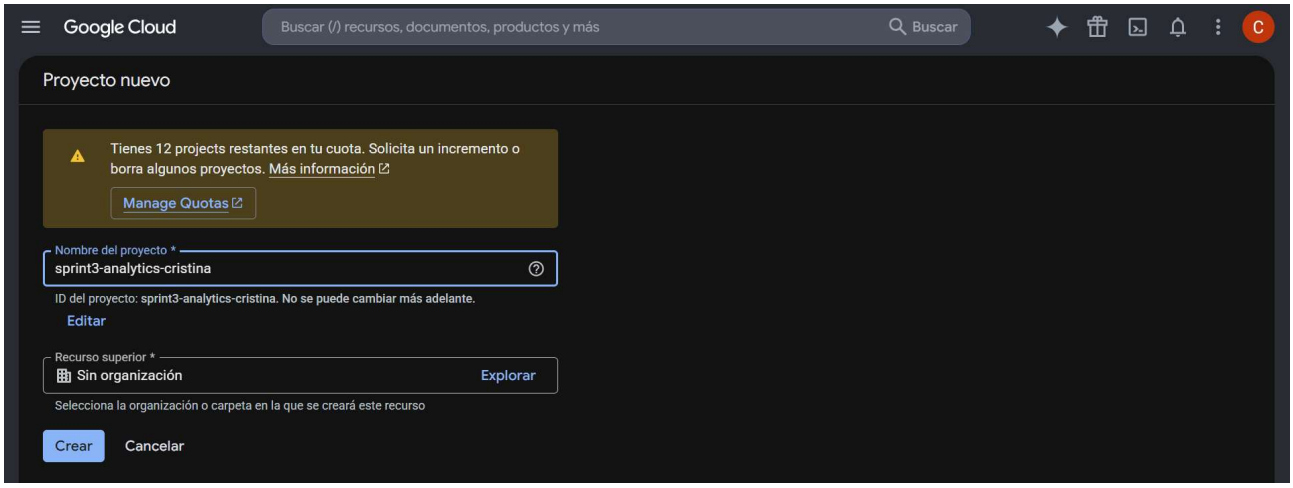
Ho pots crear per la UI, però si ho fas per Consola (gcloud CLI) té un plus.

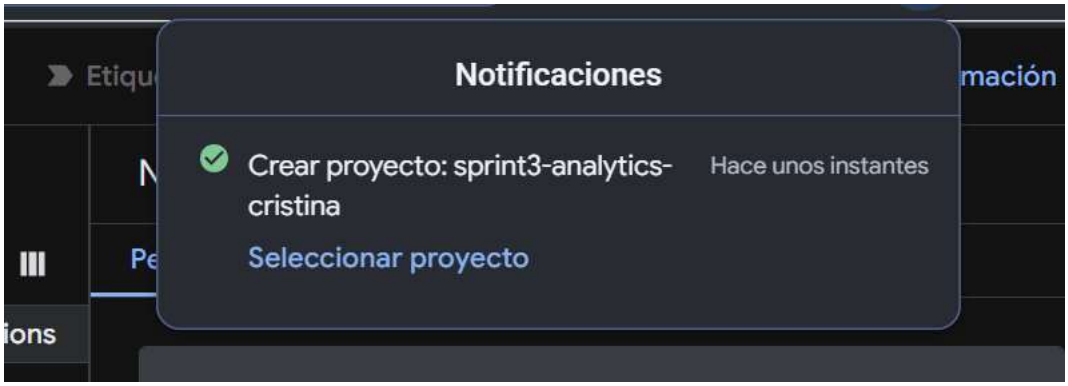
Per demostrar el teu domini total de la plataforma, crearàs cadascun dels datasets utilitzant un mètode diferent:

- *» Dataset Físic sprint3_bronze → Capa Lògica Bronze (Dades Crudes)*
  - *Funció: Dades crues tal com arriben de la font.*
  - *Mètode: Utilitza la Interfície Gràfica (UI) de BigQuery (fent clics).*
- *» Dataset Físic sprint3_silver → Capa Lògica Silver (Dades Netes)*
  - *Funció: Dades netes, tipades i deduplicades.*
  - *Mètode: Utilitza codi SQL (CREATE SCHEMA).*
- *» Dataset Físic sprint3_gold → Capa Lògica Gold (Dades de Negoci)*
  - *Funció: Dades agregades llestes per a informes i panells de control (dashboards).*
  - *Mètode: Utilitza Cloud Shell (Línia d'ordres bq).*

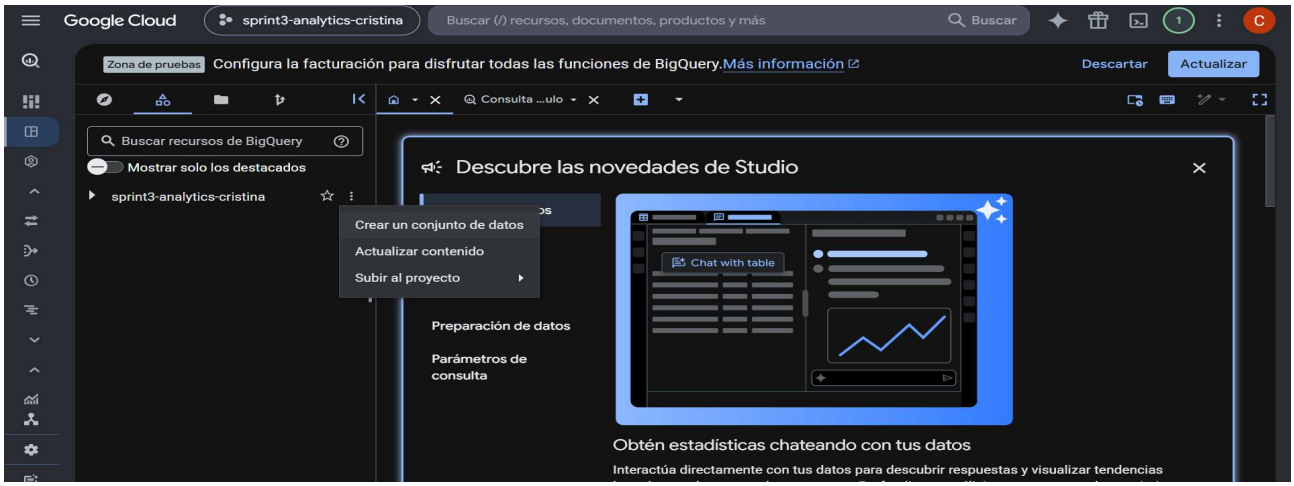
Tingueu en compte la ubicació de les dades originals per decidir la ubicació física dels tres Datasets.

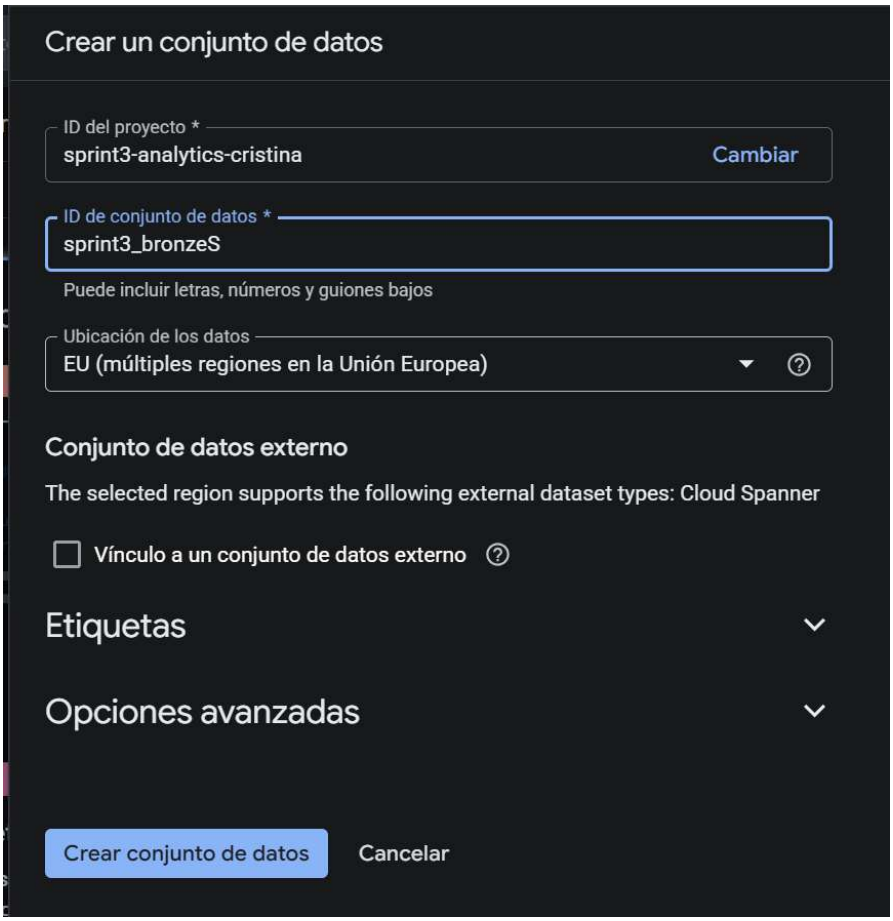
Creamos el proyecto **sprint3-analytics-cristina** en la UI:



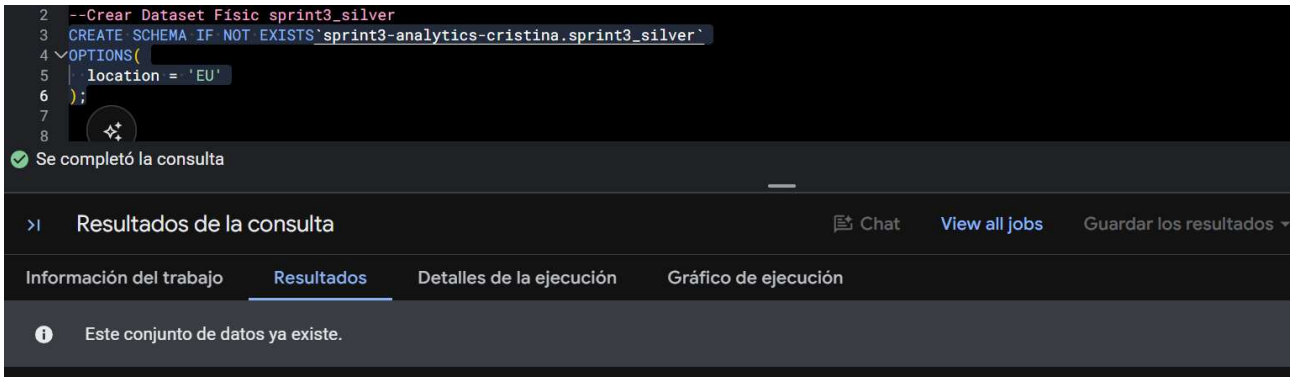


Creamos el dataset **bronze** desde la UI:

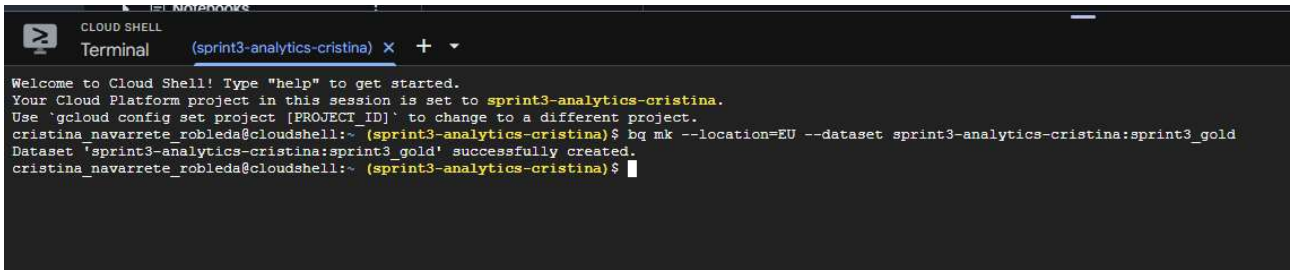




Creamos el dataset **silver** con código SQL:



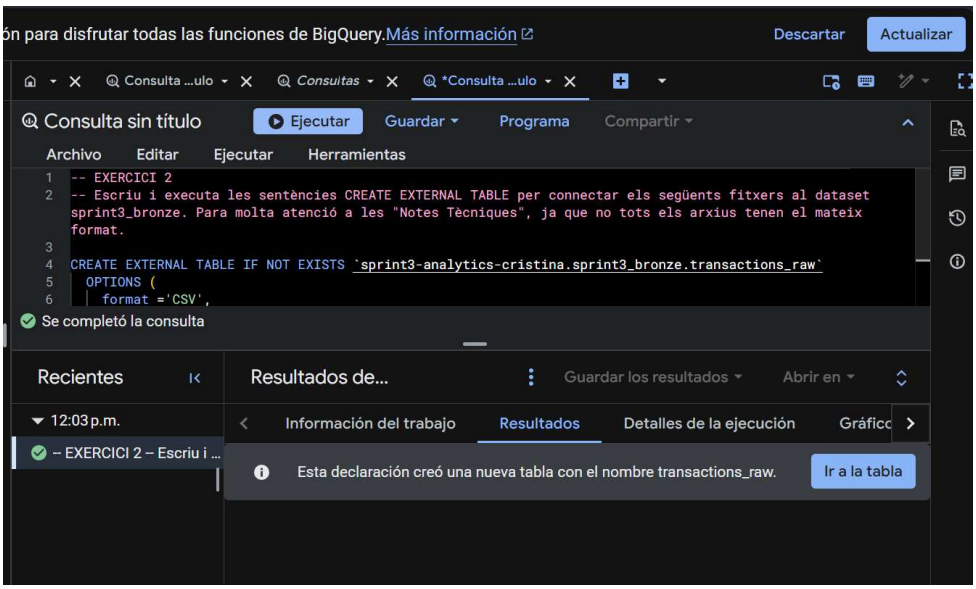
Creamos el dataset **Gold** desde el Cloud Shell:



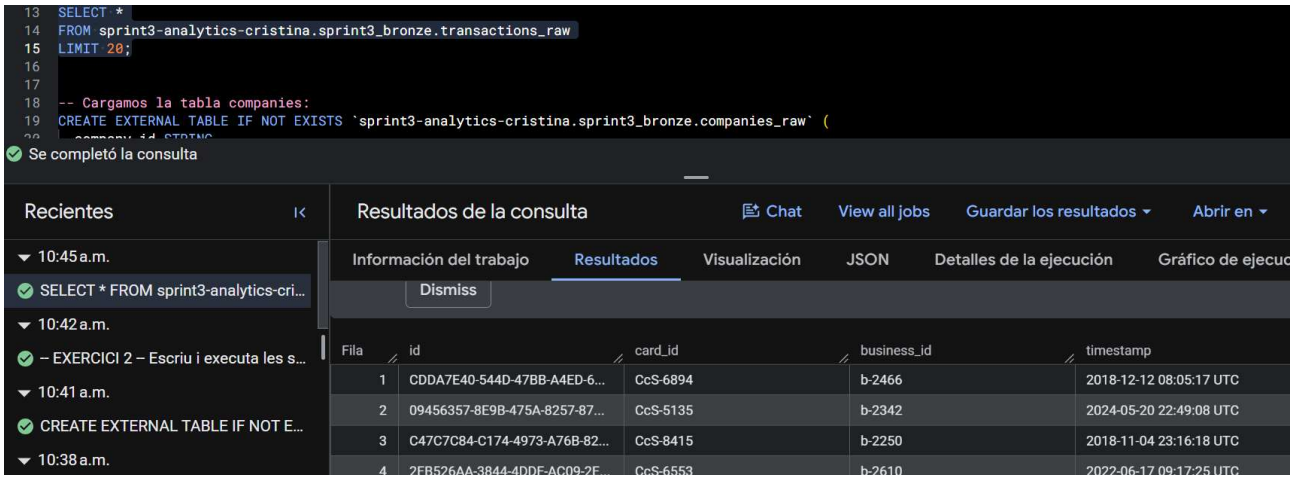
EXERCICI 2 Ingesta en Capa Bronze (Connexió DDL)

Escriu i executa les sentències CREATE EXTERNAL TABLE per connectar els següents fitxers al dataset sprint3_bronze. Para molta atenció a les "Notes Tècniques", ja que no tots els arxius tenen el mateix format.

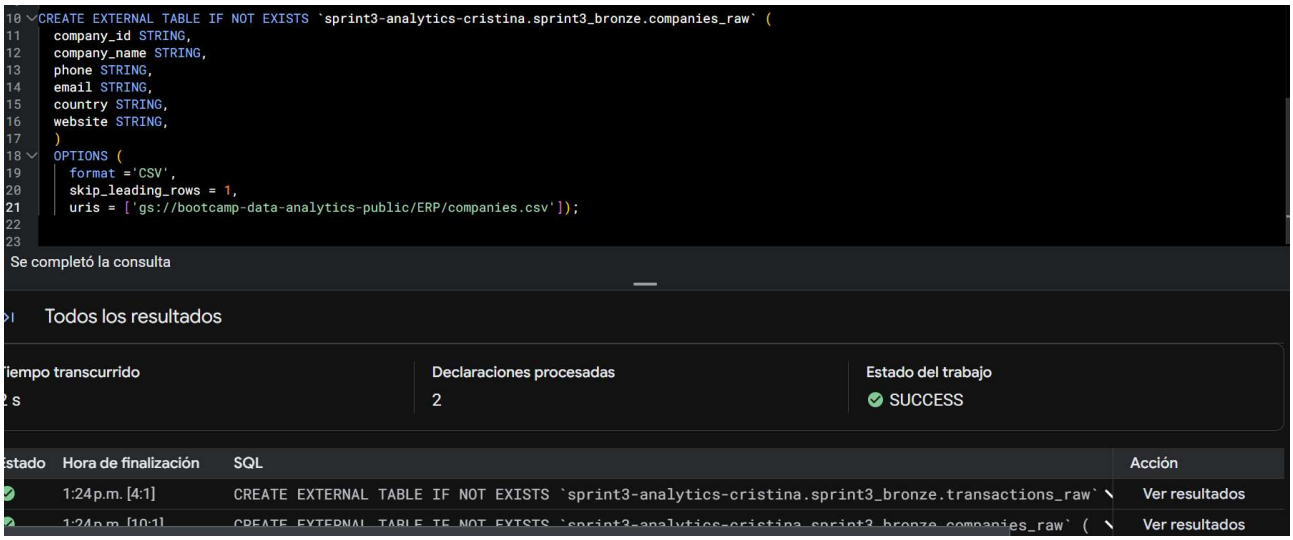
Creamos la tabla **transactions_raw** en **bronze**:



Mostramos la tabla **transactions_raw**:



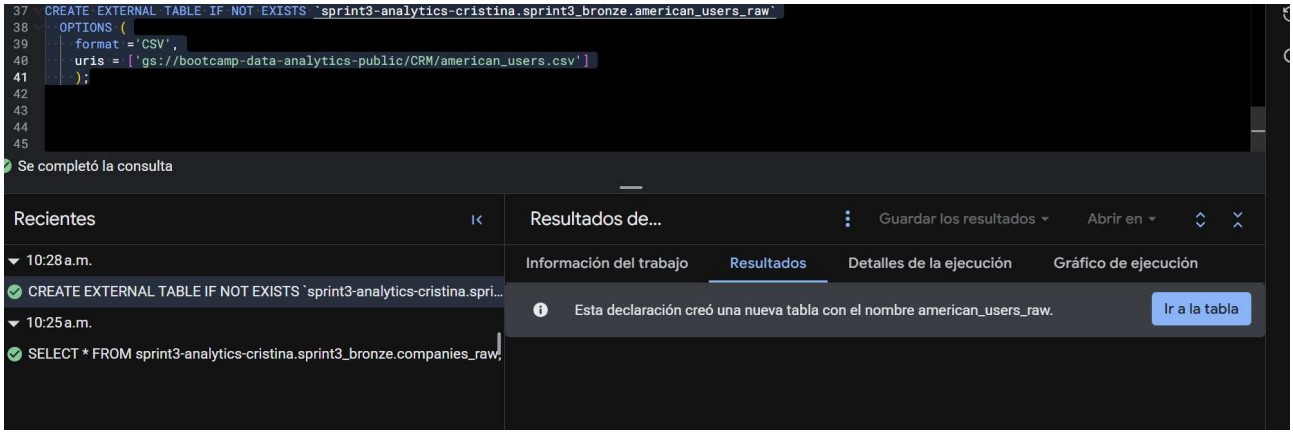
Creamos tabla **companies_raw**:



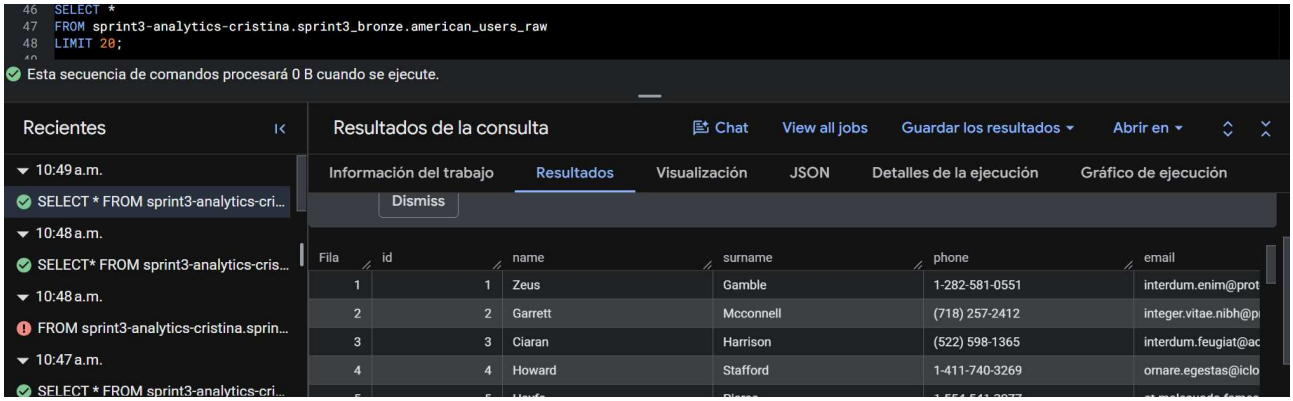
Mostramos la tabla **companies_raw**:



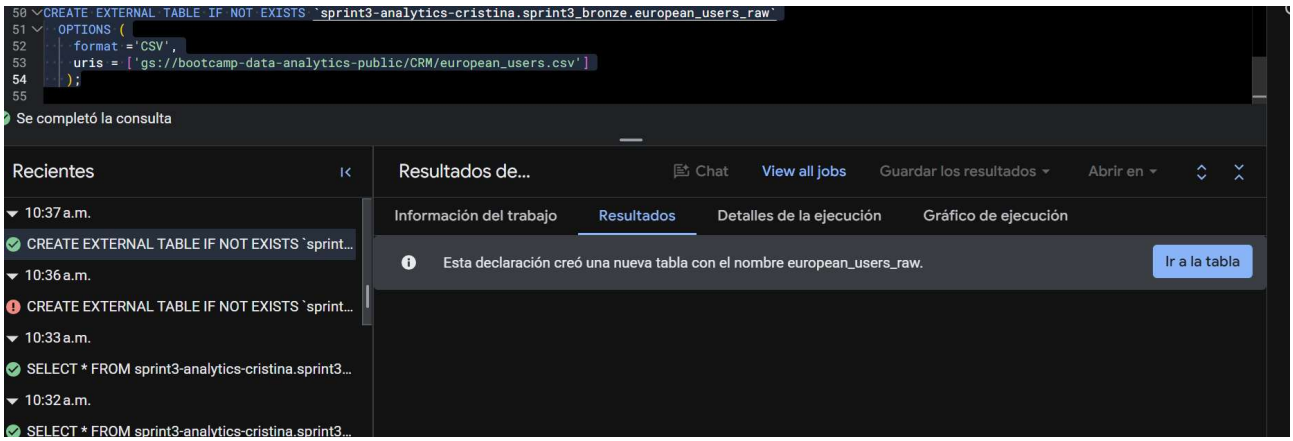
Creamos la tabla **american_users_raw**:



Mostramos la tabla **american_users_raw**:



Cargamos la tabla **european_users_raw:**



Mostramos la tabla **european_users_raw:**

```
SELECT*
FROM sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.european_users_raw
LIMIT 20;
```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes

10:40 a.m.
SELECT* FROM sprint3...
10:39 a.m.
CREATE EXTERNAL TA...
10:39 a.m.
--EXERCICI 1 --Crear Da...

Resultados de la consulta | Chat | View all jobs | Guardar los resultados | Abrir en

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Dismiss

Fila	id	name	surname	phone	email	birth_date	country
1	151	Meghan	Hayden	0800 746 6747	arcu.vel@hotmail.ca	Jul 2, 1980	United King
2	152	Hakeem	Alford	(0111) 367 0184	adipiscing.ligula@google.edu	Sep 30, 1979	United King
3	153	Keegan	Pugh	(016977) 3851	sodales.nisi@aol.org	Jul 27, 1994	United King
4	154	Cooper	Bullock	(021) 2521 6627	et@outlook.net	Nov 2, 1986	United King
5	155	Joshua	Russell	055 4409 5286	justo.nec.ante@outlook.edu	Jan 23, 1984	United King
6	156	Remedios	Case	055 3114 1566	mollis.phasellus.libero@aol.com	Oct 9, 1994	United King
7	157	Philip	Carey	0800 640 6251	phasellus@yahoo.net	Oct 10, 1992	United King
8	158	Fatima	Dyer	0800 1111	adipiscing@google.org	Dec 24, 1988	United King
9	159	Kylynn	Acevedo	056 5727 9602	dignissim.lacus.aliquam@googl...	May 10, 2000	United King

Cargamos la tabla **credit_cards_raw**:

```
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.credit_cards_raw`
  OPTIONS (
    format ='CSV',
    uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv']
  );
```

Se completó la consulta

Recientes

10:41 a.m.
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS `...
10:38 a.m.
-- EXERCICI 2 -- Escriu i executa les sentènci...
10:37 a.m.
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS `...
10:36 a.m.

Resultados de la consulta | Chat | View all jobs | Guardar los resultados | Abrir en

Información del trabajo | Resultados | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre credit_cards_raw. | Ir a la tabla

Mostramos la tabla **credit_cards_raw**:

```
SELECT *
FROM sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.companies_raw
LIMIT 20;
```

Se completó la consulta

Recientes

10:51 a.m.
SELECT * FROM sprint3-analytics-cri...
10:50 a.m.
SELECT* FROM sprint3-analytics-cris...
10:49 a.m.
SELECT * FROM sprint3-analytics-cri...
10:48 a.m.
SELECT* FROM sprint3-analytics-cris...

Resultados de la consulta | Chat | View all jobs | Guardar los resultados | Abrir en

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Dismiss

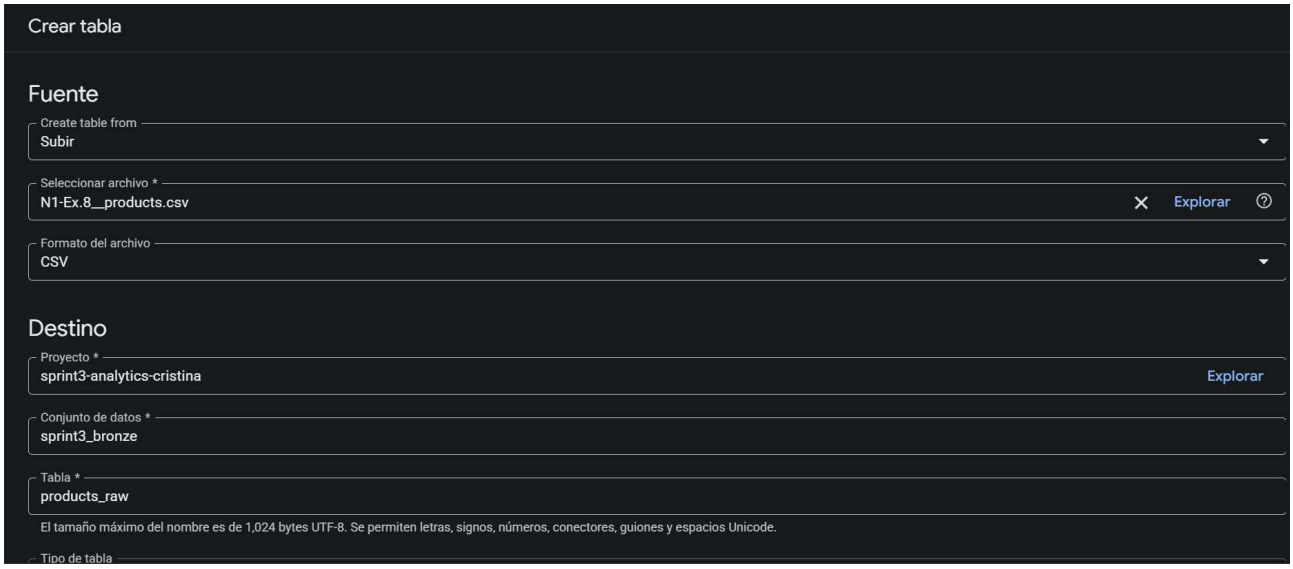
Fila	company_id	company_name	phone	email	countr
1	b-2222	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	donec.porttitor.tellus@yahoo.net	Germa
2	b-2226	Magna A Neque Industries	04 14 44 64 62	risus.donec.nibh@icloud.org	Austra
3	b-2230	Fusce Corp.	08 14 97 58 85	risus@protonmail.edu	United
4	b-2234	Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	mauris.ut@aol.couk	Germa

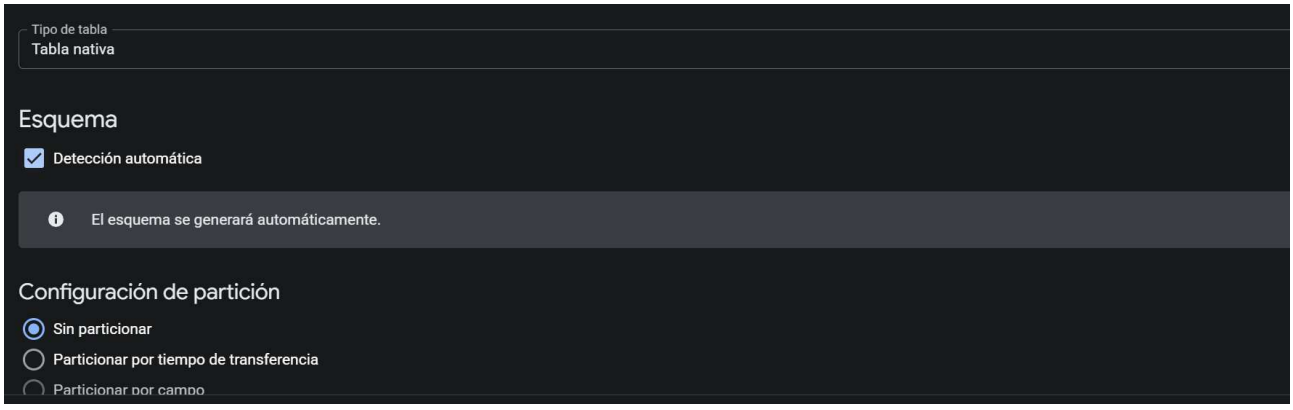
EXERCICI 3 Càrrega de Dades Locals (Upload)

Falta el catàleg de Productes. Aquesta informació no és al Data Lake, utilitza el fitxer products.csv de l'sprint 2.

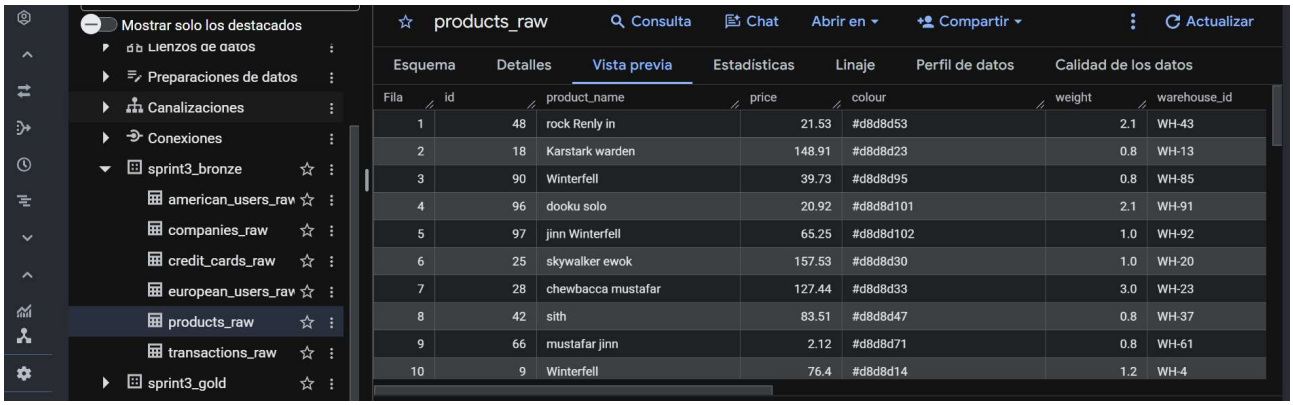
- *» Carrega aquest fitxer manualment ("Upload") al dataset sprint3_bronze i crea la taula products_raw.*
- *» Observa que aquesta serà l'única Taula Nativa de moment.*

Creamos la tabla **products_raw** mediante upload:



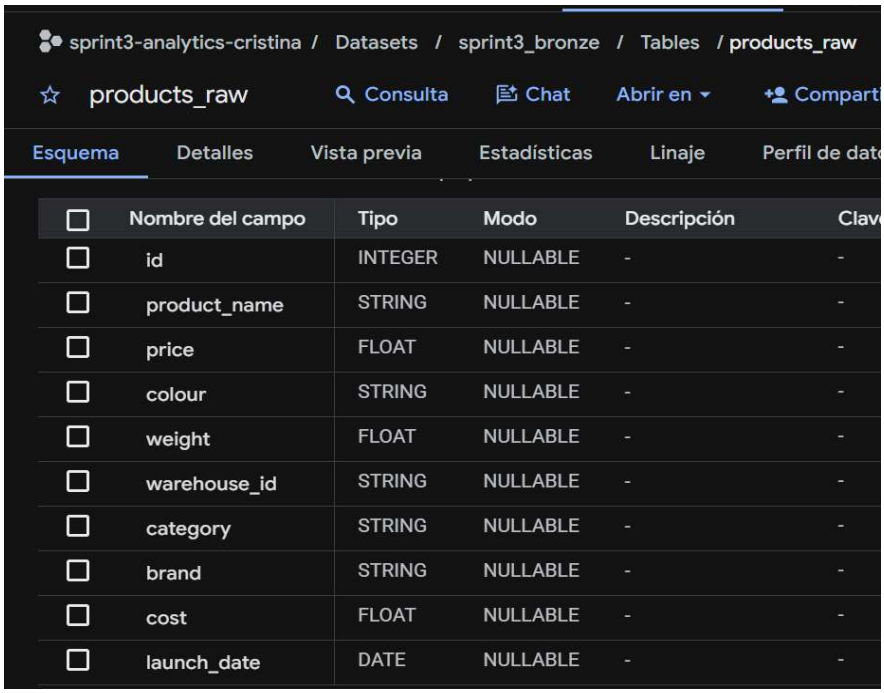


Mostramos la tabla **products_raw** en vista previa:



Fila	id	product_name	price	colour	weight	warehouse_id
1	48	rock Renly in	21.53	#d8d8d53	2.1	WH-43
2	18	Karstark warden	148.91	#d8d8d23	0.8	WH-13
3	90	Winterfell	39.73	#d8d8d95	0.8	WH-85
4	96	dooku solo	20.92	#d8d8d101	2.1	WH-91
5	97	jinn Winterfell	65.25	#d8d8d102	1.0	WH-92
6	25	skywalker ewok	157.53	#d8d8d30	1.0	WH-20
7	28	chewbacca mustafar	127.44	#d8d8d33	3.0	WH-23
8	42	sith	83.51	#d8d8d47	0.8	WH-37
9	66	mustafar jinn	2.12	#d8d8d71	0.8	WH-61
10	9	Winterfell	76.4	#d8d8d14	1.2	WH-4

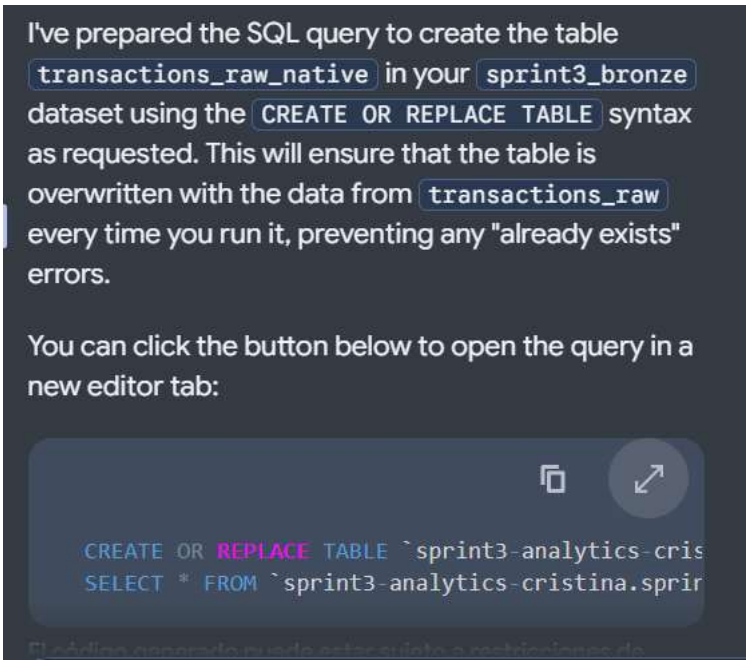
Esquema de la tabla **products_raw:**



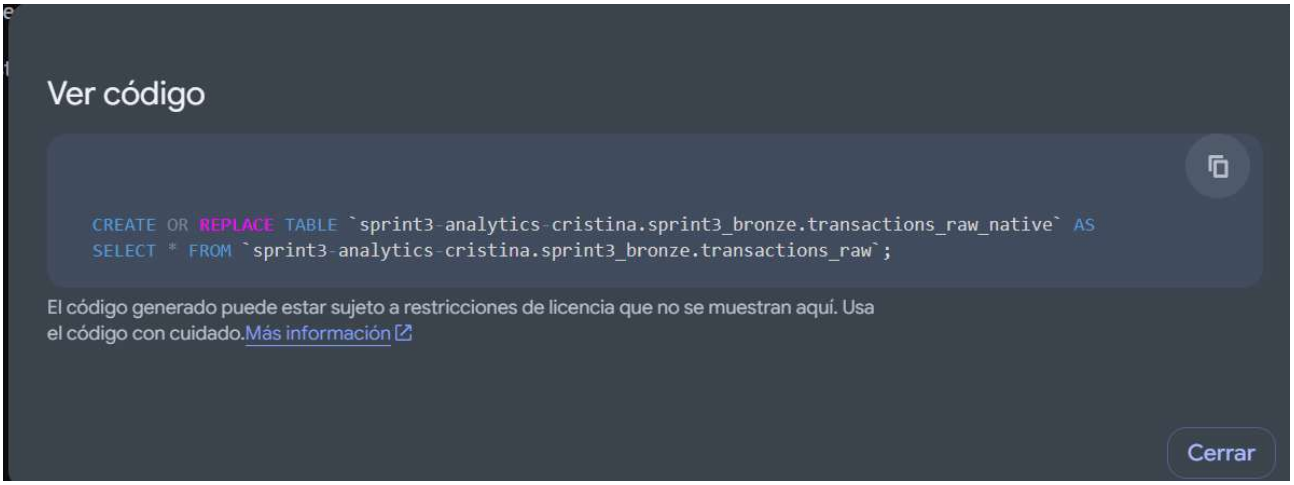
EXERCICI 4 Arquitectura i Rendiment. Materialització de Dades (Assistit per IA)

a) Materialització de Dades (Assistit per IA)

Le pasamos a Gemini el siguiente prompt:

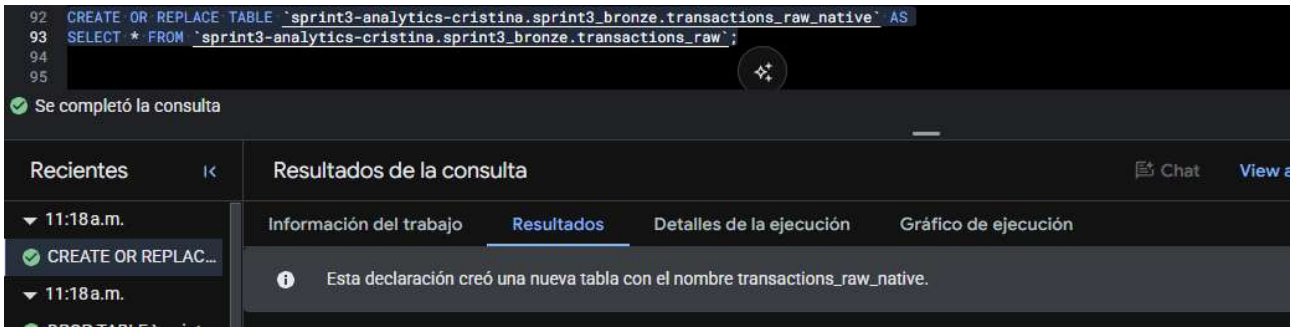


Nos genera el siguiente código:

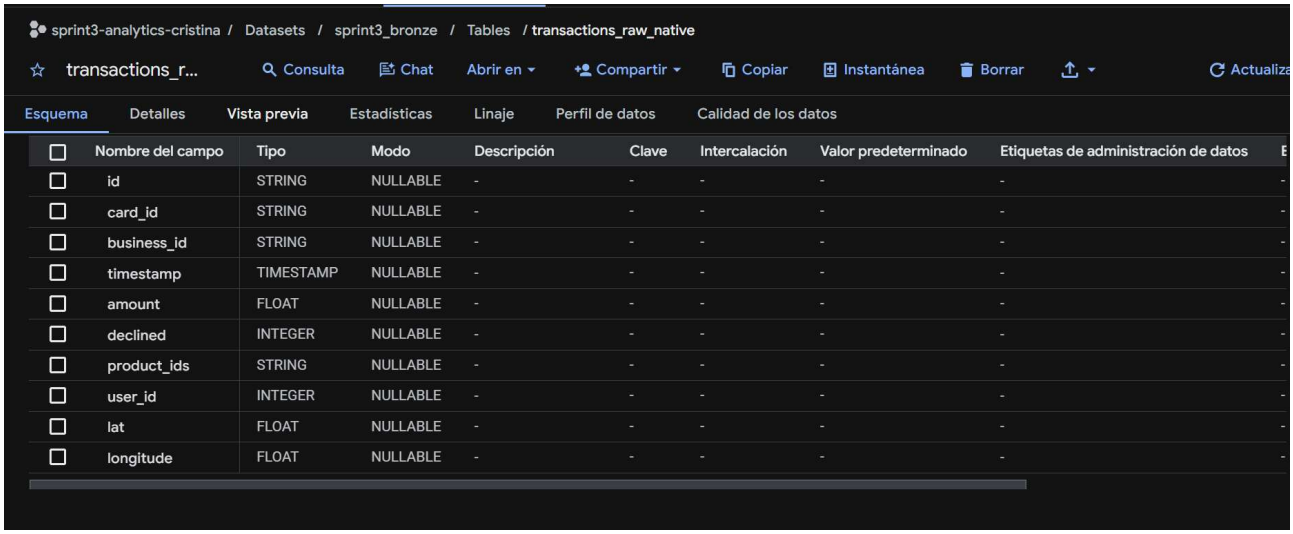


El código generado por Gemini, permite crear una nueva tabla (transactions_raw_native) a partir de los datos de transactions_raw, manteniendo la información original.

Ejecutamos el código:

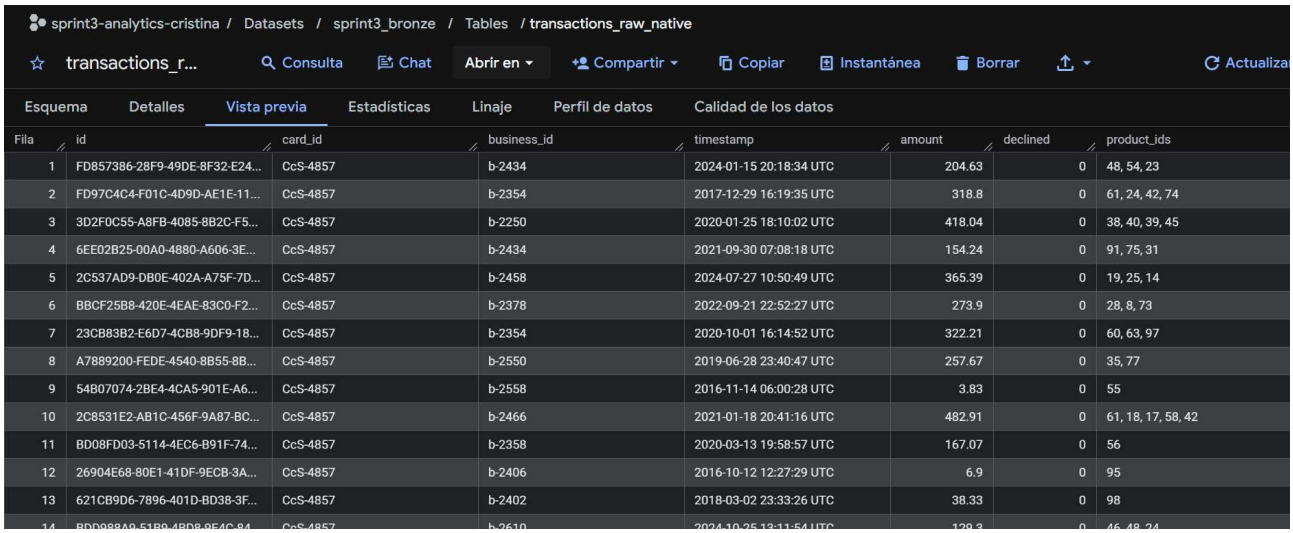


Comprobamos el esquema de la tabla creada:



Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de administración de datos
id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
card_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
business_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-	-	-	-
amount	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
declined	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-
product_ids	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-
lat	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
longitude	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-

Y la vista previa:


sprint3-analytics-cristina / Datasets / sprint3_bronze / Tables / transactions_raw_native

transactions_r... | Consulta | Chat | Abrir en | Compartir | Copiar | Instantánea | Borrar | Actualiza

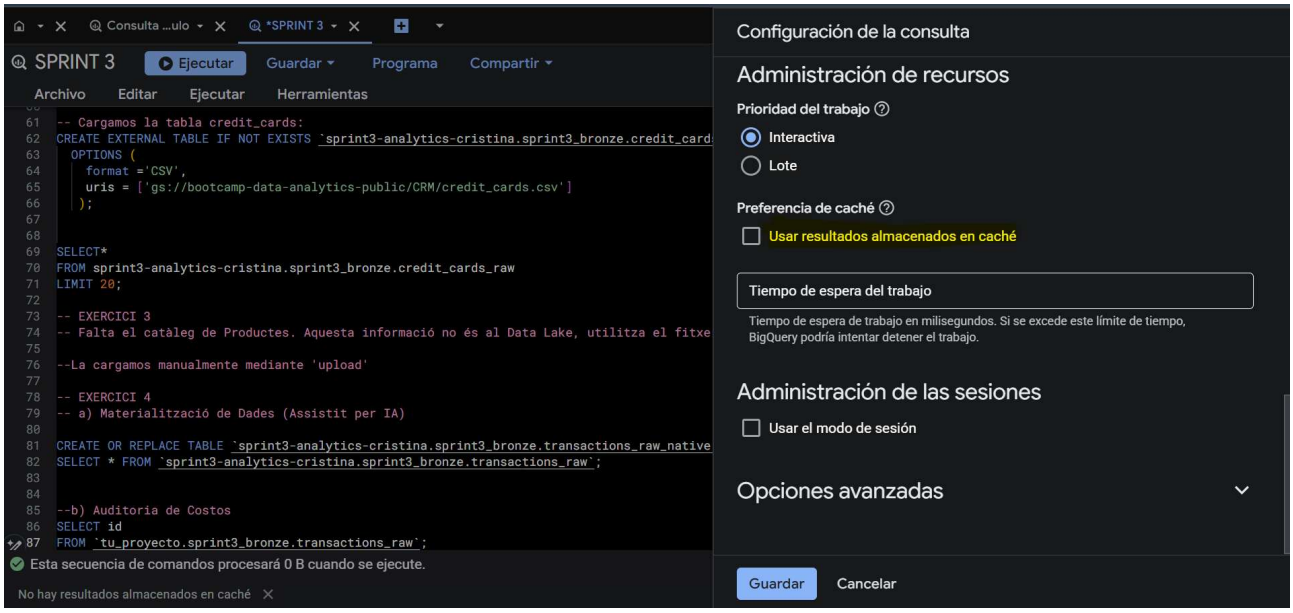
Esquema | Detalles | Vista previa | Estadísticas | Linaje | Perfil de datos | Calidad de los datos

Fila	id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_ids
1	FD857386-28F9-49DE-8F32-E24...	CcS-4857	b-2434	2024-01-15 20:18:34 UTC	204.63	0	48, 54, 23
2	FD97C4C4-F01C-4D9D-AE1E-11...	CcS-4857	b-2354	2017-12-29 16:19:35 UTC	318.8	0	61, 24, 42, 74
3	3D2F0C55-A8FB-4085-8B2C-F5...	CcS-4857	b-2250	2020-01-25 18:10:02 UTC	418.04	0	38, 40, 39, 45
4	6EE02B25-00A0-4880-A606-3E...	CcS-4857	b-2434	2021-09-30 07:08:18 UTC	154.24	0	91, 75, 31
5	2C537AD9-DB0E-402A-A75F-7D...	CcS-4857	b-2458	2024-07-27 10:50:49 UTC	365.39	0	19, 25, 14
6	BBCF25B8-420E-4EAE-83C0-F2...	CcS-4857	b-2378	2022-09-21 22:52:27 UTC	273.9	0	28, 8, 73
7	23CB83B2-E6D7-4CB8-9DF9-18...	CcS-4857	b-2354	2020-10-01 16:14:52 UTC	322.21	0	60, 63, 97
8	A7889200-FEDE-4540-8B55-8B...	CcS-4857	b-2550	2019-06-28 23:40:47 UTC	257.67	0	35, 77
9	54B07074-2BE4-4CA5-901E-A6...	CcS-4857	b-2558	2016-11-14 06:00:28 UTC	3.83	0	55
10	2C8531E2-AB1C-456F-9A87-BC...	CcS-4857	b-2466	2021-01-18 20:41:16 UTC	482.91	0	61, 18, 17, 58, 42
11	BD08FD03-5114-4EC6-B91F-74...	CcS-4857	b-2358	2020-03-13 19:58:57 UTC	167.07	0	56
12	26904E68-80E1-41DF-9ECB-3A...	CcS-4857	b-2406	2016-10-12 12:27:29 UTC	6.9	0	95
13	621CB9D6-7896-401D-BD38-3F...	CcS-4857	b-2402	2018-03-02 23:33:26 UTC	38.33	0	98

➔ **Aceptamos el código generado por Gemini ya que la tabla generada es exactamente igual a transactions_raw pero en nativa.**

b) Auditoria de Costos

Desmarcamos la opcion para forzar la evaluación:


SPRINT 3 | Ejecutar | Guardar | Programa | Compartir

Archivo | Editar | Ejecutar | Herramientas

```
-- Cargamos la tabla credit_cards:
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.credit_card
  OPTIONS (
    format ='CSV',
    uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv']
    );


SELECT*
FROM sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.credit_cards_raw
LIMIT 20;

-- EXERCICI 3
-- Falta el catàleg de Productes. Aquesta informació no és al Data Lake, utilitza el fitxe

--La cargamos manualmente mediante 'upload'

-- EXERCICI 4
-- a) Materialització de Dades (Assistit per IA)

CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.transactions_raw_native
SELECT * FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.transactions_raw`;


--b) Auditoria de Costos
SELECT id
FROM `tu_proyecto.sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

No hay resultados almacenados en caché

Configuración de la consulta

Administración de recursos

Prioridad del trabajo

Interactiva

Lote

Preferencia de caché

Usar resultados almacenados en caché

Tiempo de espera del trabajo

Tiempo de espera de trabajo en milisegundos. Si se excede este límite de tiempo, BigQuery podría intentar detener el trabajo.

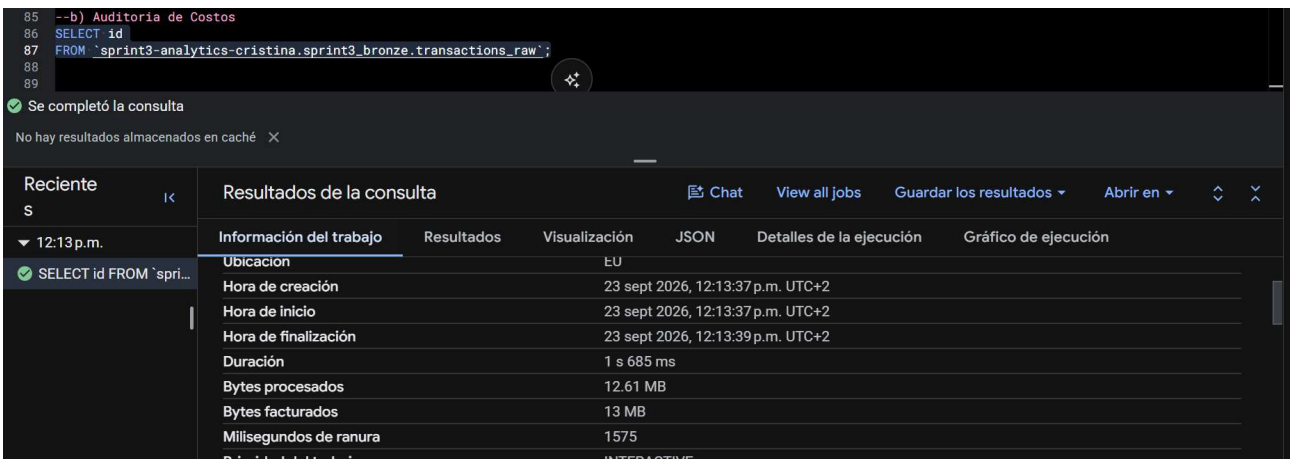
Administración de las sesiones

Usar el modo de sesión

Opciones avanzadas

Guardar | Cancelar

Proceso con tabla externa:


```
--b) Auditoria de Costos
SELECT id
FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

Se completó la consulta

No hay resultados almacenados en caché

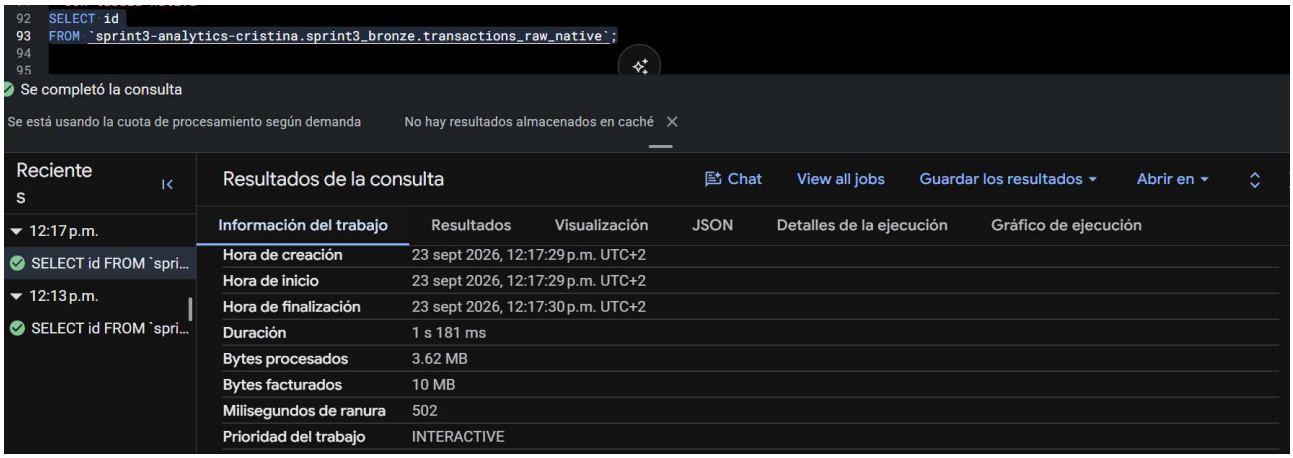
Recientes | 12:13 p.m. | SELECT id FROM `spri...

Resultados de la consulta | Chat | View all jobs | Guardar los resultados | Abrir en

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Ubicación	EU
Hora de creación	23 sept 2026, 12:13:37 p.m. UTC+2
Hora de inicio	23 sept 2026, 12:13:37 p.m. UTC+2
Hora de finalización	23 sept 2026, 12:13:39 p.m. UTC+2
Duración	1 s 685 ms
Bytes procesados	12.61 MB
Bytes facturados	13 MB
Milisegundos de ranura	1575

Proceso con tabla nativa:



Conclusión técnica:

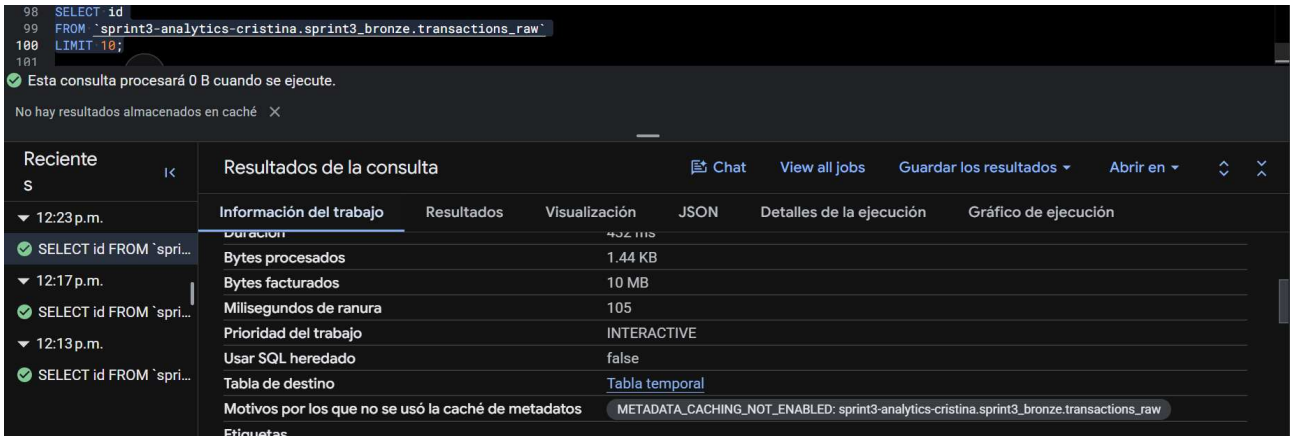
La consulta sobre la **tabla externa ha procesado 12,61 MB** y ha **facturado 13 MB**, mientras que la misma consulta sobre la **tabla nativa ha procesado solo 3,62 MB y ha facturado 10 MB.**

Por tanto, en esta prueba, la tabla nativa reduce considerablemente la cantidad de datos procesados y también el coste facturado. Además, procesar una mayor cantidad de datos implica más trabajo para BigQuery y puede traducirse en un mayor tiempo de ejecución. De hecho, en esta ejecución, la consulta sobre la **tabla externa tardó 1,685 s, frente a 1,181 s en la tabla nativa.**

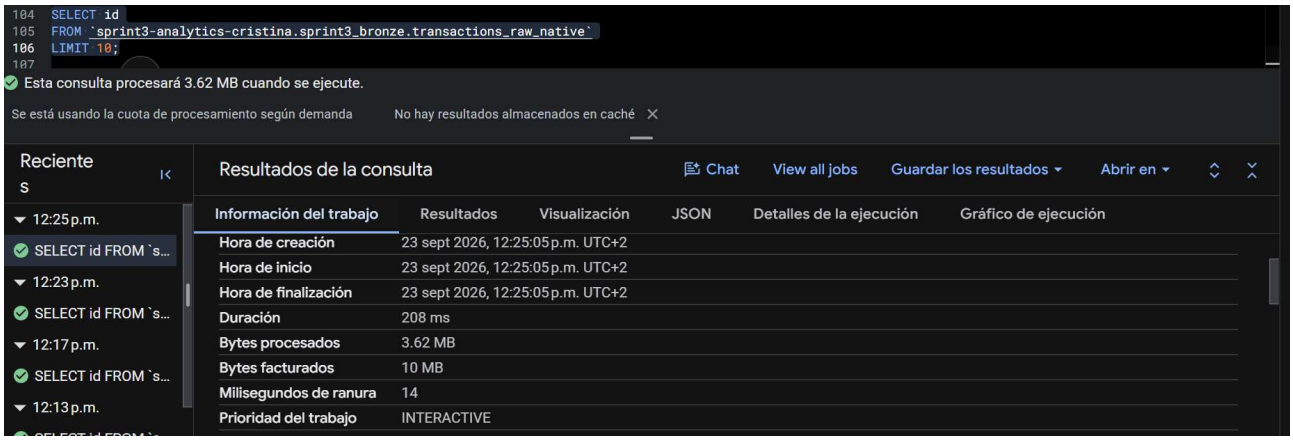
Hay que tener en cuenta que los **bytes facturados tienen un mínimo**, por lo que la tabla nativa factura **10 MB** aunque solo haya procesado 3,62 MB. Por lo tanto, cuanto más grande sea la tabla nativa, más ahorro en facturación obtendremos.

c) El perill del LIMIT

El proceso con tabla externa:



El proceso con tabla nativa:



En nuestro ejemplo, aunque el LIMIT 10 hace que la tabla externa procese solo 1,44 KB y la nativa 3,62 MB, **ambas facturan 10 MB**. En resumen, LIMIT puede reducir el coste cuando reduce los bytes procesados **por encima del mínimo de facturación**, pero limitar filas no significa automáticamente pagar menos.

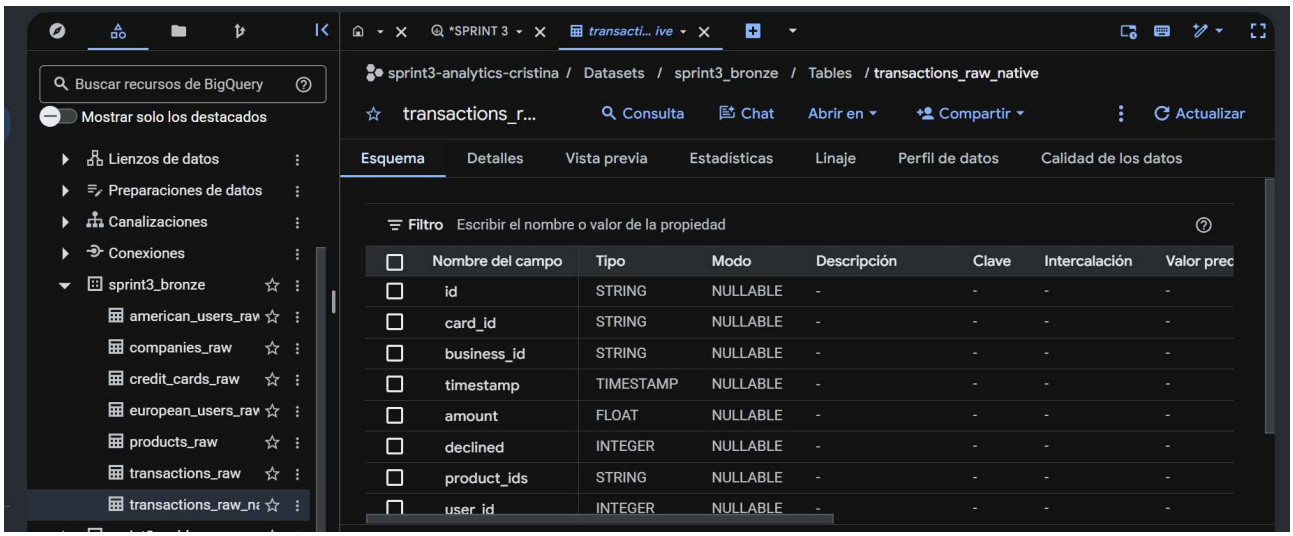
EXERCICI 5 Adaptació de Sintaxi (Reporting)

El teu cap vol saber quins van ser els 5 dies amb més ingressos de l'any 2021.

Repte:

Probablement el camp timestamp és un STRING. Hauràs d'investigar funcions de BigQuery (SUBSTR, CAST, PARSE_TIMESTAMP) per filtrar l'any i agrupar per data correctament

El campo ‘timestamp’ de la tabla **transactions_raw_native** ya es timestamp no hace falta conversión:



Generamos la consulta:

```sql
SELECT DATE(timestamp) as fecha , ROUND(SUM(amount),2) AS ingresos
FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.transactions_raw_native` t
WHERE timestamp >= TIMESTAMP '2021-01-01 00:00:00'
  AND timestamp < TIMESTAMP '2022-01-01 00:00:00'
AND declined = 0
GROUP BY fecha
ORDER BY ingresos DESC
LIMIT 5;
```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de

Fila	fecha	ingresos
1	2021-10-27	11440.81
2	2021-01-22	11328.84
3	2021-02-11	11182.16
4	2021-04-29	11119.01
5	2021-03-27	10898.51

EXERICICI 6 Consultes Complexes

Llista el nom, país i data de les transaccions realitzades per empreses que van fer operacions entre 100 i 200 euros en alguna d'aquestes dates: 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024

```sql
SELECT c.company_name, c.country, DATE(timestamp) as fecha , t.amount
FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.transactions_raw_native` t
JOIN `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.companies_raw` c
ON t.business_id = c.company_id
WHERE DATE(t.timestamp) IN (DATE '2015-04-29', DATE '2018-07-20', DATE '2024-03-13')
AND t.amount BETWEEN 100 AND 200
AND t.declined = 0
ORDER BY DATE(timestamp);
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat | View a

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ej

Dismiss

Fila	company_name	country	fecha	amount
1	Dictum Eu Corp.	Canada	2015-04-29	177.67
2	Auctor Mauris Vel LLP	United States	2015-04-29	181.42
3	Donec Fringilla PC	France	2015-04-29	187.52
4	Non Magna LLC	United Kingdom	2015-04-29	178.1

NIVELL 2

Neteja i Transformació (ELT)

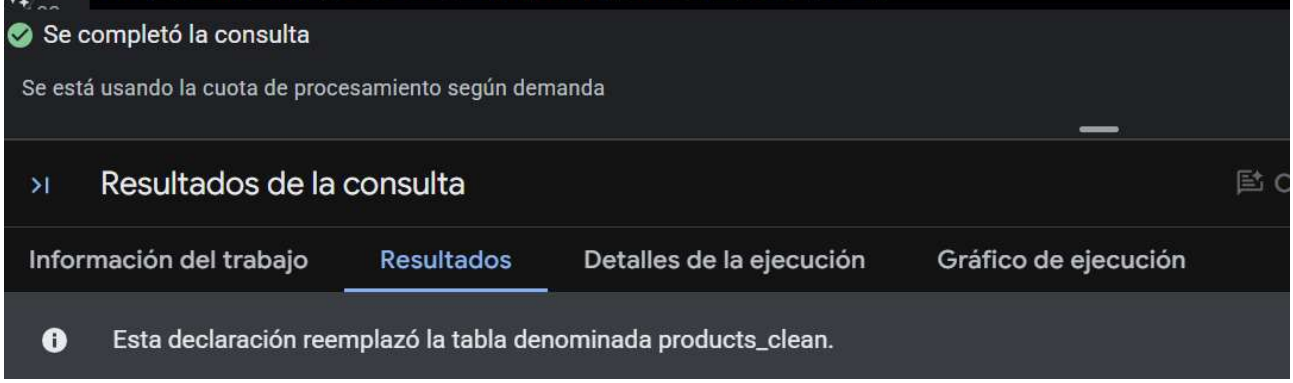
EXERCICI 1 Neteja de Productes (Data Quality)

Crearem la capa neta ("Silver") per als productes. Tens la taula sprint3_bronze.products_raw carregada des del CSV. L'equip de Data Governance et demana crear una taula de productes neta a sprint3_silver.products_clean que compleixi aquestes regles de qualitat:

- *» **Estandardització de Noms**: La columna original id és ambigua; reanomena-la a product_id. La columna product_name simplifica-la a name.*
- *» **Neteja d'IDs**: El camp warehouse_id té el format antic "WH-4". Elimina el prefix "WH-" i converteix el valor a número enter (INT64).*
- *» **Garantia de Preu**: Assegura't que price és un número (FLOAT64), sense símbols de moneda.*
- *» **Altres columnes**: Conserva el camp weight (pes) tal qual.*

Creamos la **tabla products_clean** en la capa **silver.** Utilizamos el SAFE_CAST para asegurar la consulta y el REGEXP_REPLACE para asegurarnos de lo que queremos que si haya en el valor, en este caso números enteros:

```
170 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-cristina.sprint3_silver.products_clean` AS
171 SELECT
172 id AS product_id,
173 product_name as name,
174 SAFE_CAST(REGEXP_REPLACE(CAST(price AS STRING), r'[^0-9.]', '') AS FLOAT64) AS price,
175 colour,
176 weight,
177 SAFE_CAST(REGEXP_REPLACE(warehouse_id, r'^WH-', '') AS INT64) AS warehouse_id,
178 category,
179 brand,
180 cost,
181 launch_date,
82 FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.products_raw`;
```



Control de calidad de la tabla **products_clean**:

```
186  SELECT COUNTIF(price IS NULL) AS precios_nulos,
187
188  COUNTIF(warehouse_id IS NULL) AS almacenes_nulos
189
190  FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_silver.products_clean`;
191
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON

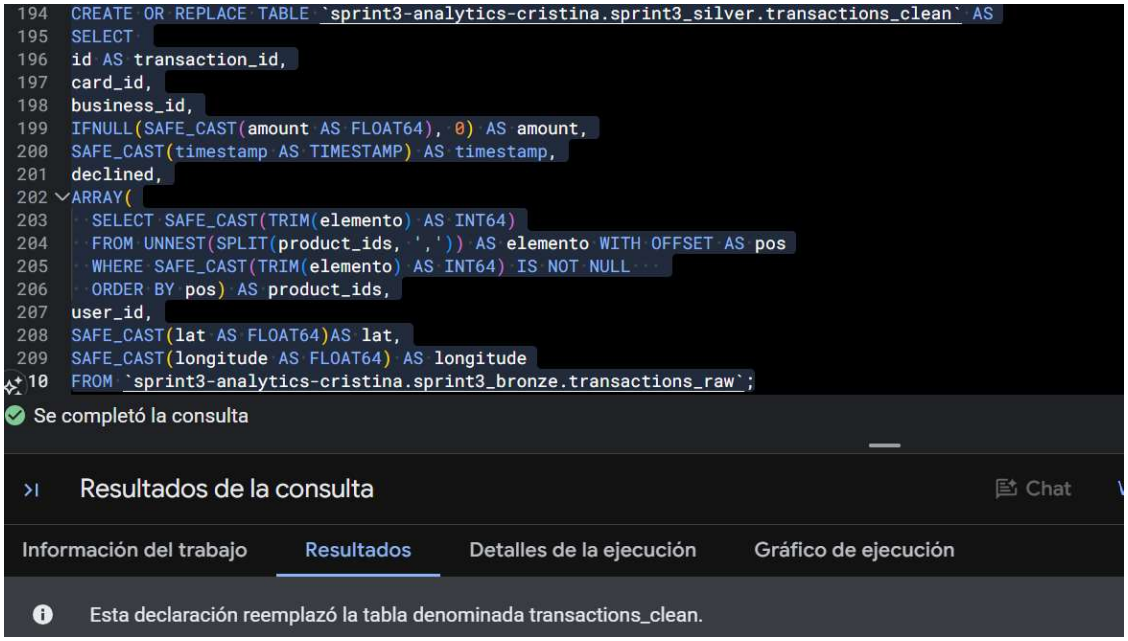
Fila	precios_nulos	almacenes_nulos
1	0	0

EXERCICI 2 Creació de Transaccions Netes (Capa Silver)

La taula transactions_raw (Bronze) és insegura: l'import (amount) podria tenir lletres, les coordenades podrien fallar i la data és un text difícil de filtrar. Crearem la taula definitiva sprint3_silver.transactions_clean que garanteixi el següent.

- *» **Estandardització de Noms**: La columna original id és ambigua; reanomena-la a transaction_id.*
- *» **Robustesa en Imports**: Utilitza SAFE_CAST al camp amount. Si falla, substitueix-lo per 0 (usant IFNULL).*
- *» **Dates Reals**: Converteix el camp timestamp (que és STRING) a tipus TIMESTAMP real.*
- *» **Coordenades**: Assegura que lat i longitude siguin FLOAT64 (utilitza SAFE_CAST per seguretat).*
- *»**Desglose de Productos:** Transforma la cadena de texto product_ids en un **ARRAY de enteros**.*
- *Input: "1, 2, 3" (String)*
- *Output: [1, 2, 3] (Array/Lista de enteros)*
- *» **Resta de camps**: Mantén-los igual.*

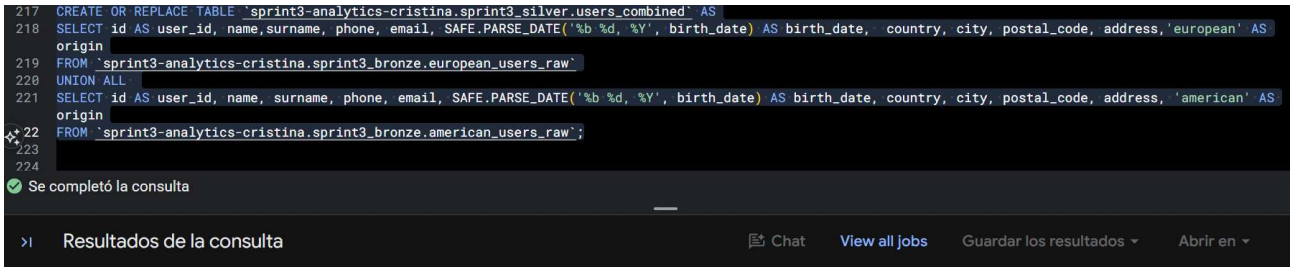
Creamos la tabla **transactions_clean** en la capa **silver.** UNNEST nos permite trabajar temporalmente con cada ID, pero el ARRAY(...) los vuelve a meter juntos en una única columna de la transacción**:**



EXERCICI 3 Unificació d'Usuaris (UNION)

Crea la taula sprint3_silver.users_combined. Utilitza UNION ALL per unificar els usuaris dels EUA i Europa en una única llista mestra. Afegeix una columna calculada origin per saber d'on venen.

Creamos la tabla **users_combined** en la capa **silver,** cambiamos el tipado de birth_date:



EXERCICI 4 Materialització de Companyies i Targetes de Crèdit

*Per completar el model de dades a la capa Silver, ens falten dues dimensions clau que actualment depenen de fitxers CSV externs: **Companyies** i **Targetes de Crèdit**. No podem dependre de fitxers solts per a l'anàlisi final. Hem d'importar aquestes dades a taules natives (Silver) i aprofitar per corregir formats.*

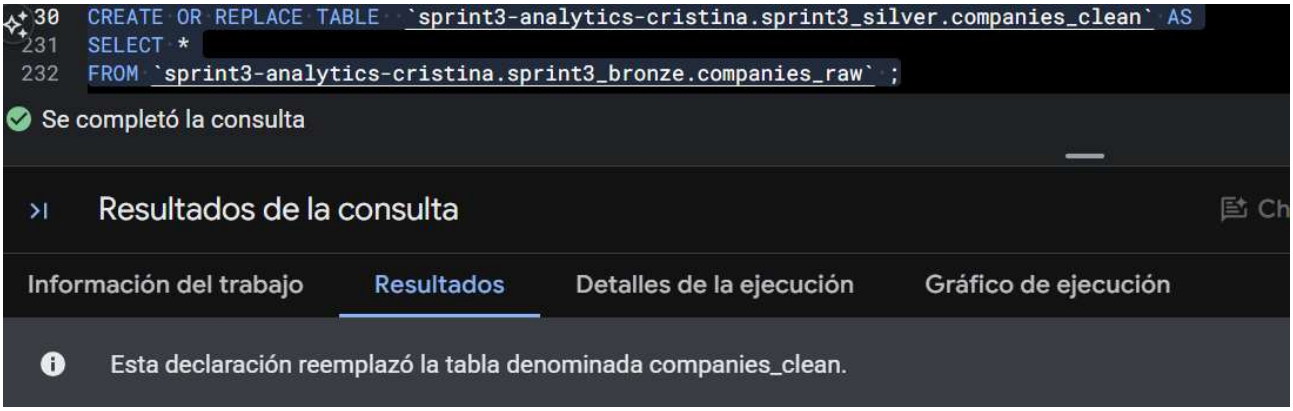
Tasques:

- *» 1. Crea la taula sprint3_silver.companies_clean. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).*

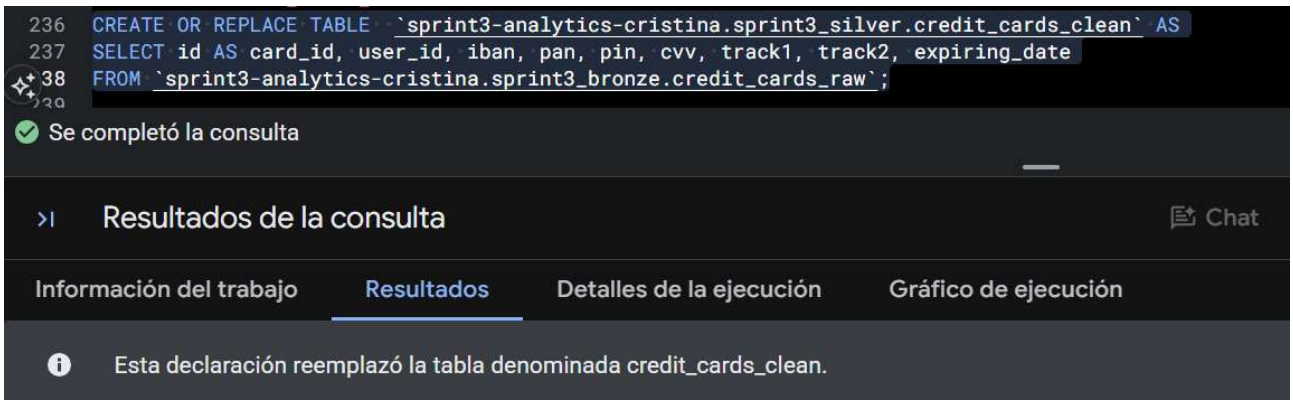
- *» 2. Crea la taula sprint3_silver.credit_cards_clean. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).*

Si cal, reanomenar l'id segons correspongui.

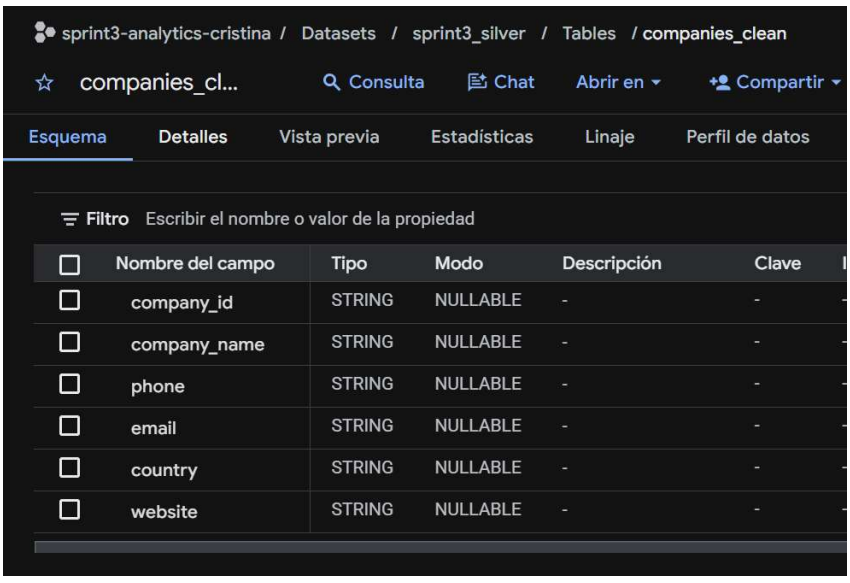
Creamos la tabla **companies_clean**:



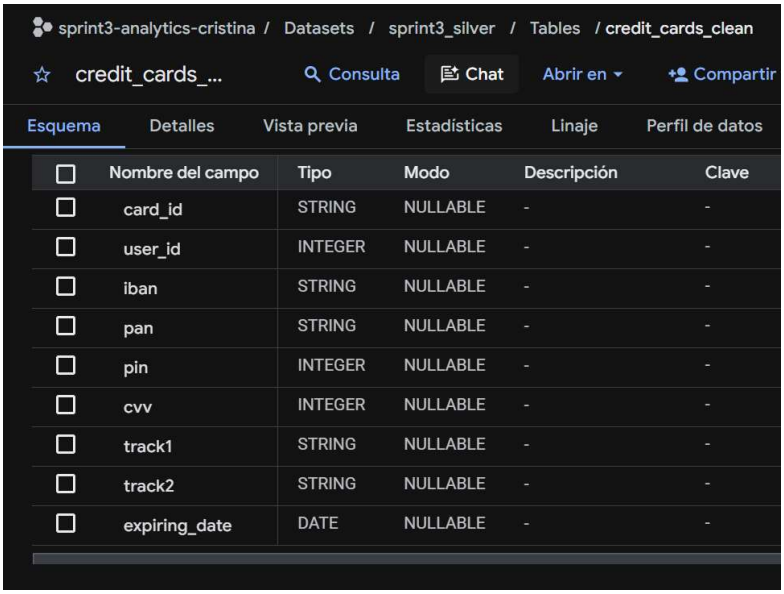
Creamos la tabla **credit_cards_clean:**



Esquema de la tabla **companies_clean:**



Esquema de la tabla **credit_cards_clean:**



Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave
card_id	STRING	NULLABLE	-	-
user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-
iban	STRING	NULLABLE	-	-
pan	STRING	NULLABLE	-	-
pin	INTEGER	NULLABLE	-	-
cvv	INTEGER	NULLABLE	-	-
track1	STRING	NULLABLE	-	-
track2	STRING	NULLABLE	-	-
expiring_date	DATE	NULLABLE	-	-

NIVELL 3

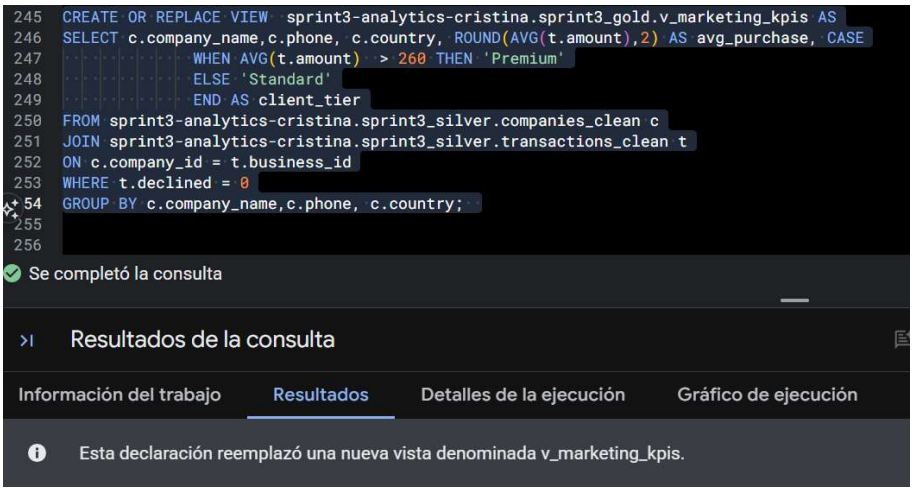
Presentació de Dades i Creació de Vistes

EXERCICI 1 La Vista de Màrqueting (Lògica de Negoci)

Crea una vista anomenada sprint3_gold.v_marketing_kpis que mostri la següent informació per a cada companyia:

- *» **Nom de la companyia, Telèfon i País** (origen: companies_clean).*
- *» **Mitjana de compra** (AVG(amount) de transactions_clean).*
- *» **Classificació de Client (Lògica)**:*
  - *Crea una columna calculada anomenada client_tier.*
  - *Si la mitjana de compra és superior a **260€**, etiqueta com a **"Premium"**.*
  - *Si és igual o inferior, etiqueta com a **"Standard"**.*

Creamos la vista **v_marketing_kpis** en la capa **golden**:



```
CREATE OR REPLACE VIEW sprint3-analytics-cristina.sprint3_gold.v_marketing_kpis AS
SELECT c.company_name,c.phone, c.country, ROUND(AVG(t.amount),2) AS avg_purchase, CASE
            WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN 'Premium'
            ELSE 'Standard'
            END AS client_tier
FROM sprint3-analytics-cristina.sprint3_silver.companies_clean c
JOIN sprint3-analytics-cristina.sprint3_silver.transactions_clean t
ON c.company_id = t.business_id
WHERE t.declined = 0
GROUP BY c.company_name,c.phone, c.country;
```

*Realitza una consulta SELECT * sobre la teva nova vista, ordenant els resultats perquè apareguin primer els clients "Premium" i, dins d'aquests, els que tinguin major mitjana de compra.*

```
SELECT *,
FROM sprint3-analytics-cristina.sprint3_gold.v_marketing_kpis v
ORDER BY CASE client_tier WHEN 'Premium' THEN 1 ELSE 2 END, avg_purchase DESC;
```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta | Chat | View all jobs | Guardar los resultados

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Fila	company_name	phone	country	avg_purchase	client_tier
1	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.91	Premium
2	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	275.58	Premium
3	Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	273.57	Premium

Resultados por página: 50 | 1 – 50 de 100

EXERCICI 2 Rànquing de Productes (La Potència dels Arrays)

L'equip de vendes vol optimitzar el catàleg. Necessiten un informe a la capa Gold que mostri el rendiment real de cada producte. Gràcies a la teva bona enginyeria a la capa Silver, la taula transactions_clean ja té els IDs de producte perfectament organitzats en una llista (Array). Ara toca explotar aquesta estructura.

Objectiu:

Crea la taula sprint3_gold.product_sales_ranking que contingui l'inventari complet de productes i quantes vegades s'ha venut cadascun.

Requisits de l'Informe:

- *» **Detall del Producte**: Ha d'incloure product_id, name, price i color (vénen de la taula products_clean).*
- *» **Mètrica de Negoci**: Una columna nova total_sold que compti quantes vegades apareix aquest producte a les transaccions.*
- *» **Integritat**: Han d'aparèixer tots els productes, fins i tot els que tenen 0 vendes (potser cal descatalogar-los).*

Creamos la tabla **product_sales_ranking** en la capa **gold**:

```
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-cristina.sprint3_gold.product_sales_ranking` AS
WITH ventas AS (
SELECT sold_product_id
FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_silver.transactions_clean` AS t,
UNNEST(t.product_ids) AS sold_product_id
WHERE t.declined = 0 )

SELECT p.product_id, p.name, p.price, p.colour,
COUNT(v.sold_product_id) AS total_sold
FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_silver.products_clean` AS p
LEFT JOIN ventas AS v
ON p.product_id = v.sold_product_id
GROUP BY p.product_id, p.name, p.price, p.colour;
```

Se completó la consulta

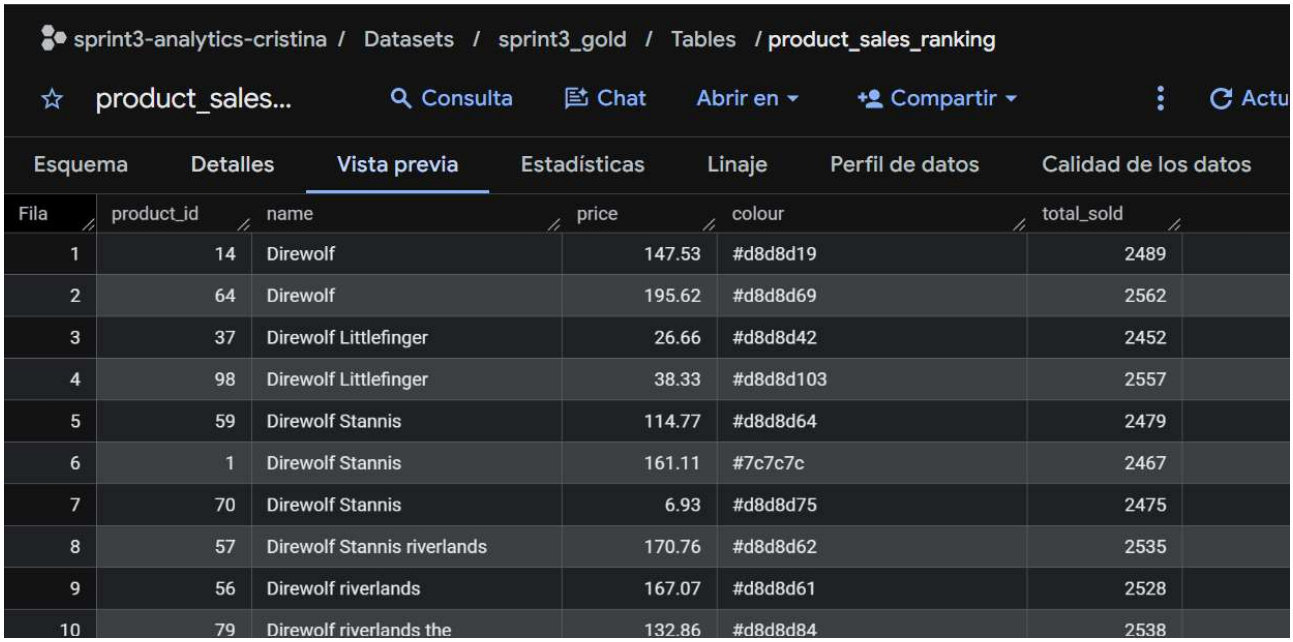
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta | Chat | View all jobs

Información del trabajo | Resultados | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Esta declaración reemplazó la tabla denominada product_sales_ranking.

Vista previa de la tabla **produt_sales_ranking**:



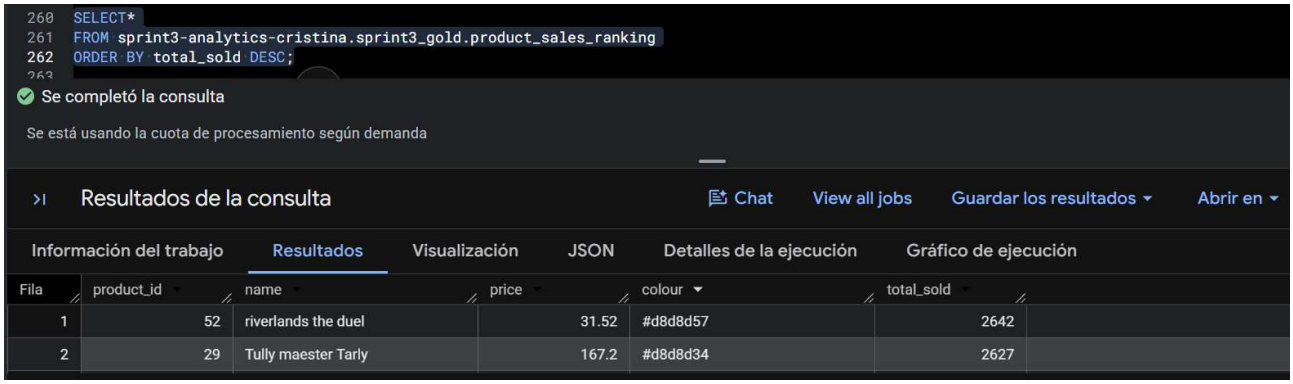
Fila	product_id	name	price	colour	total_sold
1	14	Direwolf	147.53	#d8d8d19	2489
2	64	Direwolf	195.62	#d8d8d69	2562
3	37	Direwolf Littlefinger	26.66	#d8d8d42	2452
4	98	Direwolf Littlefinger	38.33	#d8d8d103	2557
5	59	Direwolf Stannis	114.77	#d8d8d64	2479
6	1	Direwolf Stannis	161.11	#7c7c7c	2467
7	70	Direwolf Stannis	6.93	#d8d8d75	2475
8	57	Direwolf Stannis riverlands	170.76	#d8d8d62	2535
9	56	Direwolf riverlands	167.07	#d8d8d61	2528
10	79	Direwolf riverlands the	132.86	#d8d8d84	2538

EXERCICI 3 Exportació de Resultats

*Exporta les dades de la taula product_sales_ranking a **Google Sheets** o baixa l'arxiu **CSV** localment.*

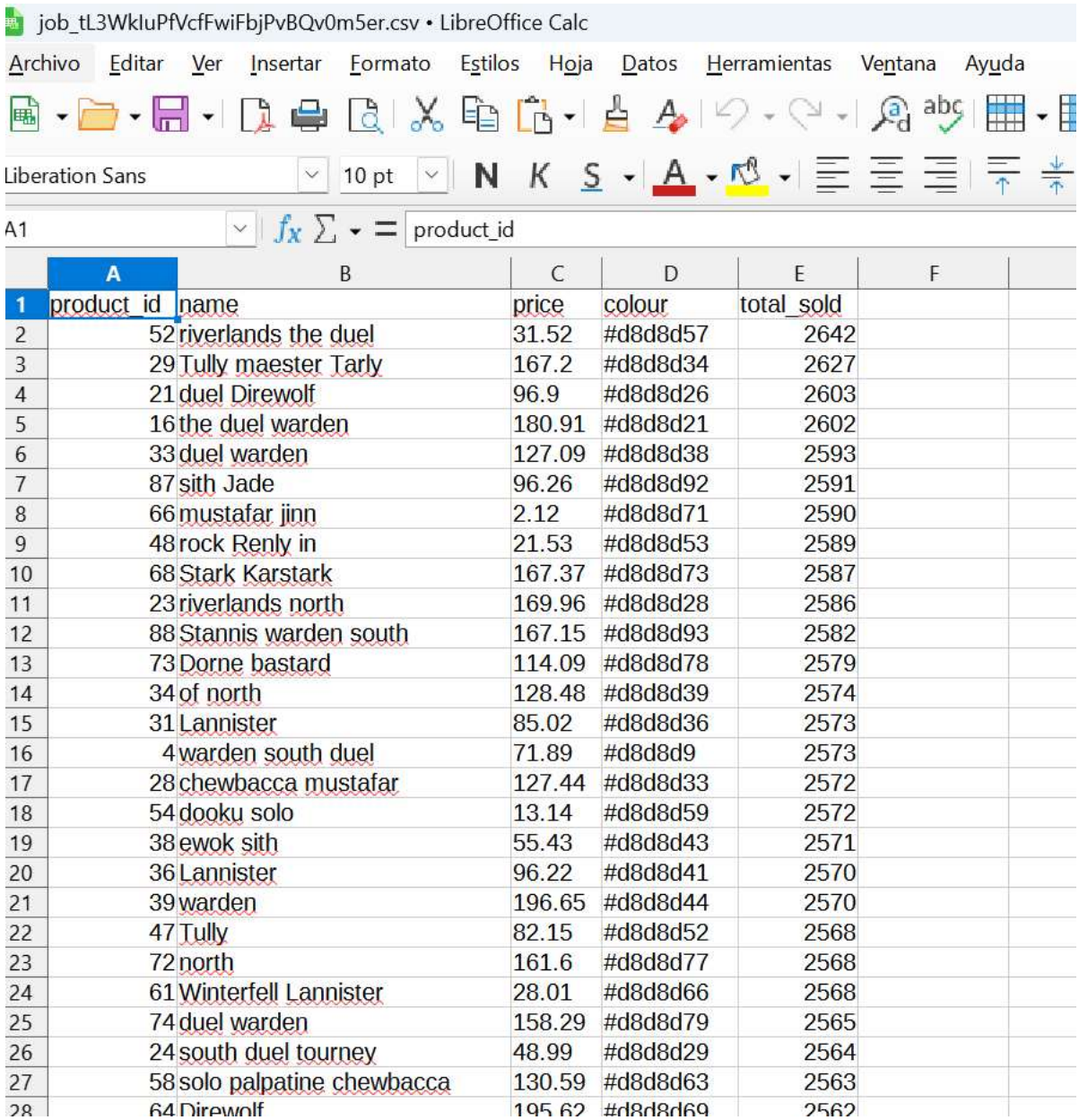
Una captura de pantalla on es vegi l'arxiu obert (Excel/Sheets) amb les dades correctament formatades.

Hago una consulta para descargar la tabla en CSV, porque desde vista previa me pide actualizar los datos de facturación.



Fila	product_id	name	price	colour	total_sold
1	52	riverlands the duel	31.52	#d8d8d57	2642
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#d8d8d34	2627

Mostramos captura de pantalla del archivo csv descargado:



	A	B	C	D	E	F
1	product_id	name	price	colour	total_sold	
2	52	riverlands the duel	31.52	#d8d8d57	2642	
3	29	Tully maester Tarly	167.2	#d8d8d34	2627	
4	21	duel Direwolf	96.9	#d8d8d26	2603	
5	16	the duel warden	180.91	#d8d8d21	2602	
6	33	duel warden	127.09	#d8d8d38	2593	
7	87	sith Jade	96.26	#d8d8d92	2591	
8	66	mustafar jinn	2.12	#d8d8d71	2590	
9	48	rock Renly in	21.53	#d8d8d53	2589	
10	68	Stark Karstark	167.37	#d8d8d73	2587	
11	23	riverlands north	169.96	#d8d8d28	2586	
12	88	Stannis warden south	167.15	#d8d8d93	2582	
13	73	Dorne bastard	114.09	#d8d8d78	2579	
14	34	of north	128.48	#d8d8d39	2574	
15	31	Lannister	85.02	#d8d8d36	2573	
16	4	warden south duel	71.89	#d8d8d9	2573	
17	28	chewbacca mustafar	127.44	#d8d8d33	2572	
18	54	dooku solo	13.14	#d8d8d59	2572	
19	38	ewok sith	55.43	#d8d8d43	2571	
20	36	Lannister	96.22	#d8d8d41	2570	
21	39	warden	196.65	#d8d8d44	2570	
22	47	Tully	82.15	#d8d8d52	2568	
23	72	north	161.6	#d8d8d77	2568	
24	61	Winterfell Lannister	28.01	#d8d8d66	2568	
25	74	duel warden	158.29	#d8d8d79	2565	
26	24	south duel tourney	48.99	#d8d8d29	2564	
27	58	solo palpatine chewbacca	130.59	#d8d8d63	2563	
28	64	Direwolf	195.62	#d8d8d69	2562	